Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

Trabajo Práctico Nº1
Tema: Paralelismo a nivel de hilos

Introducción

Este trabajo práctico tiene como objetivo aplicar la técnica de paralelismo a nivel de hilos en el lenguaje C++, con el fin de resolver problemas computacionales de alta complejidad. El empleo de múltiples hilos permite aprovechar de manera más eficiente los recursos del procesador, disminuyendo tiempos de ejecución y aumentando el throughput.

En este trabajo se implementaron y evaluaron diferentes problemas tanto en su versión secuencial como en su versión paralela, midiendo los tiempos de ejecución, calculando el speedup y observando el porcentaje de utilización de los núcleos.

Características del hardware utilizado

Los programas fueron ejecutados en la computadora personal de **Martina Nahman**, cuyas especificaciones se obtuvieron mediante los comandos lscpu y lshw:

- **Procesador:** Intel Core i7-1165G7 11th Gen @ 2.80GHz (máx. 4.7GHz)
- **Núcleos físicos:** 4
- **Hilos de ejecución:** 8 (con Hyper-Threading)
- **Memoria RAM:** 8 GB DDR4
- **Caché:** L1: 320 KiB – L2: 5 MiB – L3: 12 MiB
- **Arquitectura:** 64 bits (x86_64)
- **Sistema operativo:** Linux Ubuntu (64 bits)

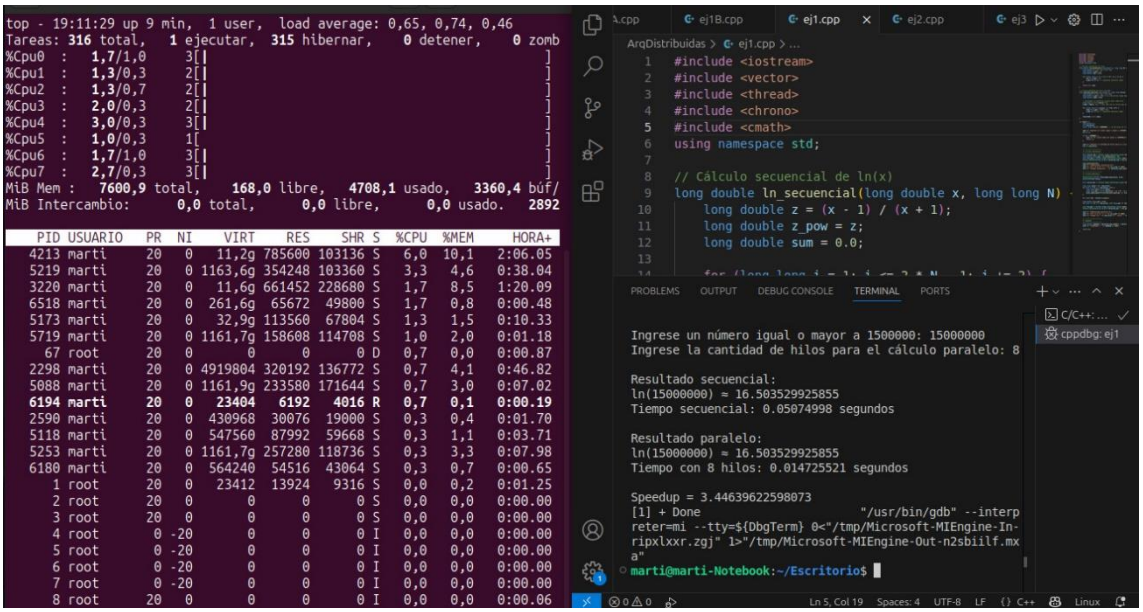
Resultados y análisis

Ejercicio 1: Serie de Taylor del logaritmo natural

- **Versión secuencial:** 0.0507 segundos
- **Versión multihilo (8 hilos):** 0.0147 segundos
- **Speedup:** ≈ 3.45

Análisis: El cálculo de la serie de Taylor es altamente paralelizable, ya que los términos son independientes. Esto permitió obtener un speedup cercano a 4, que corresponde al número de núcleos físicos disponibles.

Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

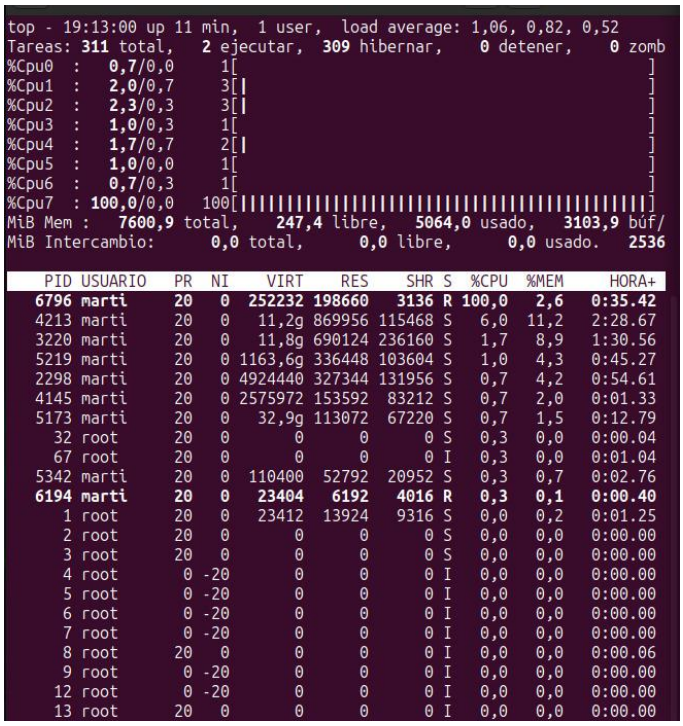


Ejercicio 2: Búsqueda de patrones en archivo de texto

- **Versión secuencial:** 58.2021 segundos
- **Versión multihilo (8 hilos, un patrón por hilo):** 20.3299 segundos
- **Speedup:** ≈ 2.86

Análisis: Aunque se utilizaron 32 hilos (más que la cantidad de hilos lógicos del procesador), la sobrecarga de creación de hilos y la lectura de un archivo de gran tamaño (200 MB) limitaron la eficiencia. El speedup fue bueno, pero no lineal respecto al número de hilos.

Sin Hilos:



Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

Con Hilos:

```
top - 19:13:33 up 11 min,  1 user,  load average: 1,39, 0,93, 0,57
Tareas: 314 total,   1 ejecutar,  313 hibernar,    0 detener,    0 zomb
%Cpu0  :  73,7/1,0    75[||||||||||||||||||||||||||||||||||||           ]
%Cpu1  :  73,1/1,6    75[||||||||||||||||||||||||||||||||||||           ]
%Cpu2  :  74,7/0,3    75[||||||||||||||||||||||||||||||||||||           ]
%Cpu3  :  99,7/0,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu4  :  74,0/0,6    75[||||||||||||||||||||||||||||||||||||           ]
%Cpu5  :  72,6/2,0    75[||||||||||||||||||||||||||||||||||||           ]
%Cpu6  :  75,3/0,6    76[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||         ]
%Cpu7  :  73,7/0,6    74[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||         ]
MiB Mem :   7600,9 total,    531,0 libre,   5233,4 usado,   2801,0 búf/
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.   2367

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+
   6796 marti     20   0  514504 198964   3440 S 596,7   2,6   1:23.46
   6748 marti     20   0  261,6g  68444  51560 S  16,3   0,9   0:01.05
   4213 marti     20   0   11,3g 902332 123132 S   7,0  11,6   2:36.27
   5219 marti     20   0 1163,6g 340496 103476 S   3,3   4,4   0:46.47
   3220 marti     20   0   11,8g 729264 264732 S   2,7   9,4   1:34.58
   5173 marti     20   0   32,9g 100560  54680 S   2,0   1,3   0:13.25
   5719 marti     20   0 1161,7g 121884  77844 S   1,3   1,6   0:01.47
   2298 marti     20   0 4924532 258996  63296 S   1,0   3,3   0:56.87
   5253 marti     20   0 1161,7g 220884  81744 S   1,0   2,8   0:08.24
     95 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:01.26
     17 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.70
   1080 root      20   0  345908  19884  16812 S   0,3   0,3   0:00.32
   4223 marti     20   0 3052428 455936  99520 S   0,3   5,9   0:27.78
   4344 marti     20   0 2816116 282516 100928 S   0,3   3,6   0:24.28
   5118 marti     20   0  547628  42936  14612 S   0,3   0,6   0:04.70
   6180 marti     20   0  564664  44532  32568 S   0,3   0,6   0:01.38
   6194 marti     20   0   23404   6192   4016 R   0,3   0,1   0:00.48
   6783 marti     20   0  685120  72880  25872 S   0,3   0,9   0:00.33
      1 root      20   0   23412  13924   9316 S   0,0   0,2   0:01.27
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

Resultados:

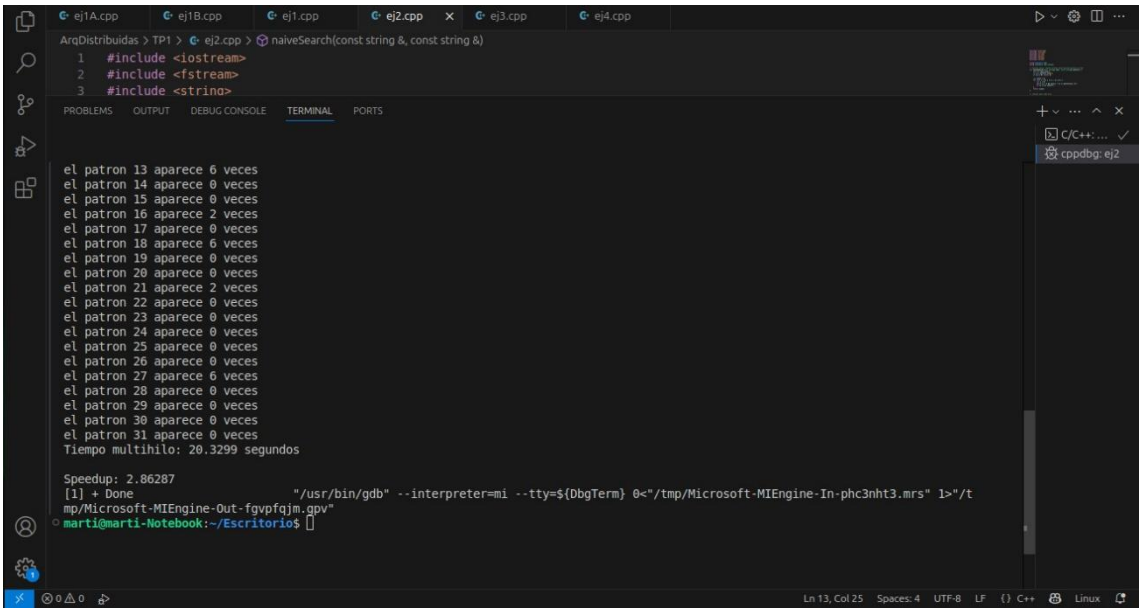
```
ej1A.cpp   ej1B.cpp   ej1.cpp   ej2.cpp   ej3.cpp   ej4.cpp
ArqDistribuidas > TP1 > ej2.cpp > naiveSearch(const string &, const string &)
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

el patron 24 aparece 0 veces
el patron 25 aparece 0 veces
el patron 26 aparece 0 veces
el patron 27 aparece 6 veces
el patron 28 aparece 0 veces
el patron 29 aparece 0 veces
el patron 30 aparece 0 veces
el patron 31 aparece 0 veces
Tiempo serial: 58.2021 segundos

Resultados multihilo:
el patron 0 aparece 14 veces
el patron 1 aparece 3 veces
el patron 2 aparece 0 veces
el patron 3 aparece 0 veces
el patron 4 aparece 0 veces
el patron 5 aparece 0 veces
el patron 6 aparece 4 veces
el patron 7 aparece 0 veces
el patron 8 aparece 0 veces
el patron 9 aparece 3622 veces
el patron 10 aparece 0 veces
el patron 11 aparece 2 veces
el patron 12 aparece 0 veces
el patron 13 aparece 6 veces
el patron 14 aparece 0 veces
el patron 15 aparece 0 veces
el patron 16 aparece 2 veces
el patron 17 aparece 0 veces

Ln 13, Col 25   Spaces: 4   UTF-8   LF   {} C++   Linux
```

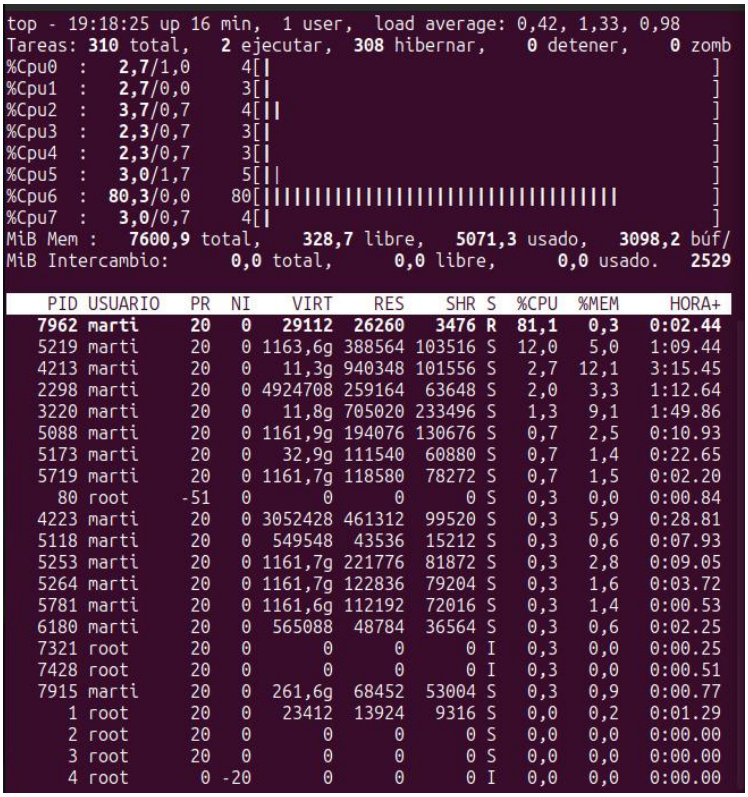


Ejercicio 3: Multiplicación de matrices N×N

- **Versión secuencial:** 14.508 segundos
- **Versión multihilo (8 hilos):** 11.9353 segundos
- **Speedup:** ≈ 1.22

Análisis: El algoritmo de multiplicación de matrices es paralelizable por filas, pero la sobrecarga de administración de hilos y el acceso a memoria compartida redujeron la ganancia. El speedup fue bajo en comparación con otros ejercicios.

Sin Hilos:



```
top - 19:18:25 up 16 min,  1 user,  load average: 0,42, 1,33, 0,98
Tareas: 310 total,   2 ejecutar,  308 hibernar,    0 detener,    0 zomb
%Cpu0  :   2,7/1,0     4[|                                          ]
%Cpu1  :   2,7/0,0     3[|                                          ]
%Cpu2  :   3,7/0,7     4[||                                         ]
%Cpu3  :   2,3/0,7     3[|                                          ]
%Cpu4  :   2,3/0,7     3[|                                          ]
%Cpu5  :   3,0/1,7     5[||                                         ]
%Cpu6  :  80,3/0,0    80[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   ]
%Cpu7  :   3,0/0,7     4[|                                          ]
MiB Mem :   7600,9 total,    328,7 libre,   5071,3 usado,   3098,2 búf/
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.   2529

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+
   7962 marti     20   0   29112  26260   3476 R  81,1   0,3   0:02.44
   5219 marti     20   0 1163,6g 388564 103516 S  12,0   5,0   1:09.44
   4213 marti     20   0   11,3g 940348 101556 S   2,7  12,1   3:15.45
   2298 marti     20   0 4924708 259164  63648 S   2,0   3,3   1:12.64
   3220 marti     20   0   11,8g 705020 233496 S   1,3   9,1   1:49.86
   5088 marti     20   0 1161,9g 194076 130676 S   0,7   2,5   0:10.93
   5173 marti     20   0   32,9g 111540  60880 S   0,7   1,4   0:22.65
   5719 marti     20   0 1161,7g 118580  78272 S   0,7   1,5   0:02.20
     80 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.84
   4223 marti     20   0 3052428 461312  99520 S   0,3   5,9   0:28.81
   5118 marti     20   0  549548  43536  15212 S   0,3   0,6   0:07.93
   5253 marti     20   0 1161,7g 221776  81872 S   0,3   2,8   0:09.05
   5264 marti     20   0 1161,7g 122836  79204 S   0,3   1,6   0:03.72
   5781 marti     20   0 1161,6g 112192  72016 S   0,3   1,4   0:00.53
   6180 marti     20   0  565088  48784  36564 S   0,3   0,6   0:02.25
   7321 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.25
   7428 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.51
   7915 marti     20   0  261,6g  68452  53004 S   0,3   0,9   0:00.77
      1 root      20   0   23412  13924   9316 S   0,0   0,2   0:01.29
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

Con Hilos:

```
top - 19:18:43 up 17 min,  1 user,  load average: 1,41, 1,50, 1,04
Tareas: 308 total,   1 ejecutar,  307 hibernar,    0 detener,    0 zomb
%Cpu0  :  99,7/0,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu1  :  99,0/1,0   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu2  :  98,7/1,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu3  :  98,4/1,6   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu4  : 100,0/0,0   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu5  :  99,3/0,7   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu6  :  99,0/1,0   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu7  :  98,3/1,7   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
MiB Mem :   7600,9 total,    271,0 libre,   5110,3 usado,   3148,6 búf/
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.   2490

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+
   7962 marti     20   0  111072  26260   3476 S 762,2   0,3   0:59.42
   4213 marti     20   0   11,4g 969996 119556 S  17,4  12,5   3:19.77
   2298 marti     20   0 4925132 259468  63652 S   6,2   3,3   1:13.98
   3220 marti     20   0   11,8g 739896 257224 S   5,9   9,5   1:51.67
   5219 marti     20   0 1163,6g 341504 103516 S   1,0   4,4   1:10.60
   5719 marti     20   0 1161,7g 118964  78272 S   0,7   1,5   0:02.27
   6194 marti     20   0   23404   6192   4016 R   0,7   0,1   0:01.33
   7915 marti     20   0  261,6g  72308  53568 S   0,7   0,9   0:01.32
     50 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.22
    360 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:02.17
   2800 marti     39  19  957476  31672  18128 S   0,3   0,4   0:00.64
   4223 marti     20   0 3052428 463104  99520 S   0,3   5,9   0:28.87
   4307 marti     20   0 2479996  89452  65188 S   0,3   1,1   0:02.92
   4815 marti     20   0 2429816  65992  51700 S   0,3   0,8   0:00.49
   5088 marti     20   0 1161,9g 193804 130676 S   0,3   2,5   0:11.03
   5118 marti     20   0  549432  43536  15212 S   0,3   0,6   0:07.97
   5173 marti     20   0   32,9g 111188  60880 S   0,3   1,4   0:22.75
   5445 marti     20   0 2429816  65688  51524 S   0,3   0,8   0:00.44
   5672 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.53
   6180 marti     20   0  565088  48784  36564 S   0,3   0,6   0:02.28
   7428 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.57
      1 root      20   0   23412  13924   9316 S   0,0   0,2   0:01.29
```

Resultados:

```
Ingrese el orden de la matriz (entre 1 y 3000): 1200

Matriz A:
Esquinas: 0.1  0.1  0.1  0.1
Matriz B:
Esquinas: 0.2  0.2  0.2  0.2

Resultado Serial:
Esquinas: 24.0004  24.0004  24.0004  24.0004
Sumatoria: 3.45605e+07
Tiempo serial: 14.508 segundos

Resultado Multihilo:
Esquinas: 24.0004  24.0004  24.0004  24.0004
Sumatoria: 3.45605e+07
Tiempo multihilo: 11.9353 segundos

Speedup: 1.21556
[1] + Done                       "/usr/bin/gdb" --interpreter=mi --tty=${Dbg
mp/Microsoft-MIEngine-In-o12e4blv.co2" 1>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-afbeep
marti@marti-Notebook:~/Escritorio$
```

Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

Ejercicio 4: Cálculo de números primos

- **Versión secuencial:** 49.4604 segundos
- **Versión multihilo:** 35.8968 segundos
- **Speedup:** ≈ 1.38

Implementación: En este ejercicio se utilizó la función std::thread::hardware_concurrency() para detectar automáticamente la cantidad de hilos de hardware disponibles en el procesador. El código empleado fue:

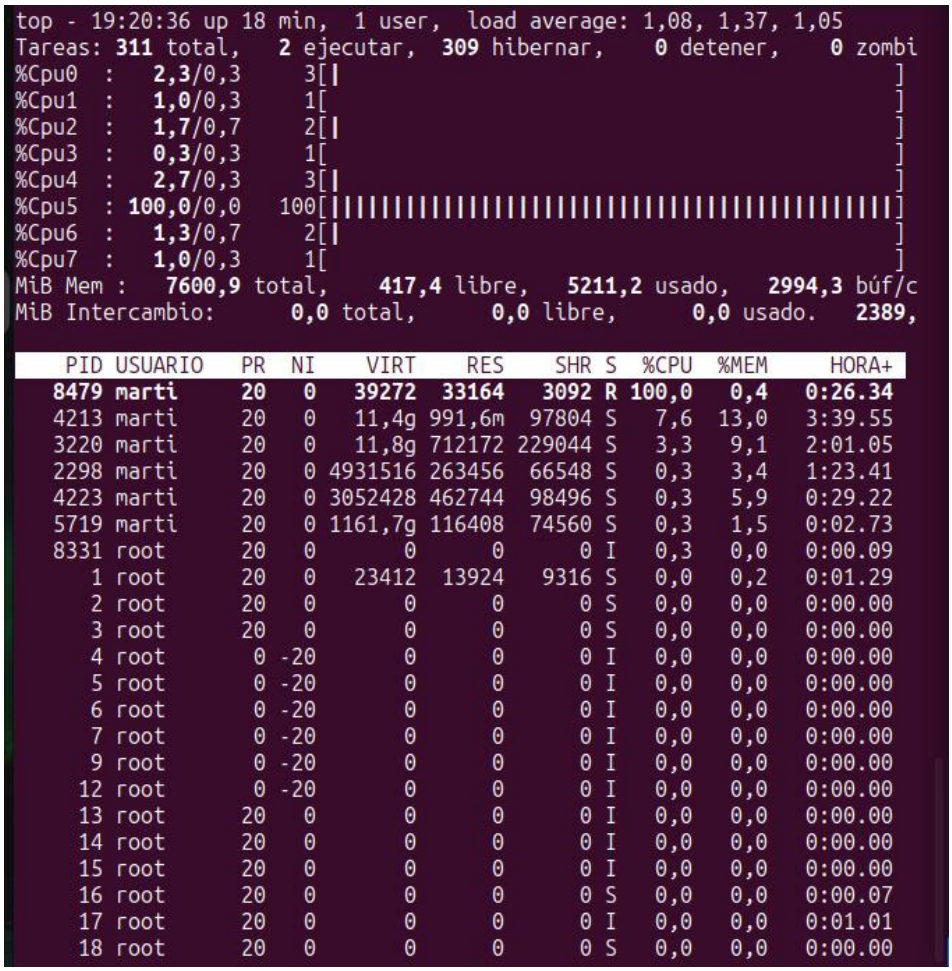
int numHilos = thread::hardware_concurrency(); // detecta núcleos disponibles

if (numHilos == 0) numHilos = 8; // fallback en caso de no detectar

Esto permitió adaptar el programa al hardware de ejecución, asignando dinámicamente la cantidad de hilos a utilizar.

Análisis: El cálculo de primos requiere sincronización (uso de mutex) para evitar conflictos en estructuras compartidas, lo que limita la escalabilidad. Aunque se aprovechó la detección automática del número de hilos, el speedup fue modesto debido a la sobrecarga de coordinación entre hilos.

Sin Hilos:



```
top - 19:20:36 up 18 min,  1 user,  load average: 1,08, 1,37, 1,05
Tareas: 311 total,   2 ejecutar,  309 hibernar,    0 detener,    0 zombi
%Cpu0  :   2,3/0,3     3[|                                          ]
%Cpu1  :   1,0/0,3     1[                                           ]
%Cpu2  :   1,7/0,7     2[|                                          ]
%Cpu3  :   0,3/0,3     1[                                           ]
%Cpu4  :   2,7/0,3     3[|                                          ]
%Cpu5  : 100,0/0,0   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu6  :   1,3/0,7     2[|                                          ]
%Cpu7  :   1,0/0,3     1[                                           ]
MiB Mem :   7600,9 total,    417,4 libre,   5211,2 usado,   2994,3 búf/c
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.   2389,

   PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+
  8479 marti     20   0   39272  33164   3092 R 100,0   0,4   0:26.34
  4213 marti     20   0   11,4g 991,6m  97804 S   7,6  13,0   3:39.55
  3220 marti     20   0   11,8g 712172 229044 S   3,3   9,1   2:01.05
  2298 marti     20   0 4931516 263456  66548 S   0,3   3,4   1:23.41
  4223 marti     20   0 3052428 462744  98496 S   0,3   5,9   0:29.22
  5719 marti     20   0 1161,7g 116408  74560 S   0,3   1,5   0:02.73
  8331 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.09
     1 root      20   0   23412  13924   9316 S   0,0   0,2   0:01.29
     2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    12 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07
    17 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.01
    18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
```

Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

Con Hilos:

```
top - 19:21:03 up 19 min,  1 user,  load average: 1,77, 1,48, 1,10
Tareas: 311 total,   1 ejecutar,  310 hibernar,    0 detener,    0 zombi
%Cpu0  :  99,7/0,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu1  :  99,0/1,0   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu2  :  99,7/0,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu3  :  98,7/1,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu4  :  98,7/1,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu5  :  99,7/0,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu6  :  98,7/1,3   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu7  :  99,0/1,0   100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
MiB Mem :   7600,9 total,    368,4 libre,   5164,6 usado,   2971,2 búf/c
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.   2436,

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+
   8479 marti     20   0  661896  68492   3276 S 774,3   0,9   1:19.70
   4213 marti     20   0   11,4g 984,9m 105728 S  14,2  13,0   3:45.48
   3220 marti     20   0   11,8g 705920 222820 S   3,6   9,1   2:02.72
   5719 marti     20   0 1161,7g 110388  68544 S   1,0   1,4   0:02.78
   2298 marti     20   0 4932996 265052  68324 S   0,3   3,4   1:24.51
   3441 marti     20   0  312992  38664  28984 S   0,3   0,5   0:00.31
   3456 marti     20   0 2507280 123600  80712 S   0,3   1,6   0:01.88
   4223 marti     20   0 3061644 468392  93248 S   0,3   6,0   0:29.67
   4344 marti     20   0 2778244 248204  94400 S   0,3   3,2   0:25.24
   5088 marti     20   0 1161,9g 184204 120692 S   0,3   2,4   0:12.62
   5173 marti     20   0   32,9g 116180  60404 S   0,3   1,5   0:26.42
   5219 marti     20   0 1163,6g 373360 101980 S   0,3   4,8   1:20.87
   5253 marti     20   0 1161,7g 212564  72016 S   0,3   2,7   0:09.54
   6180 marti     20   0  565456  49164  36688 S   0,3   0,6   0:03.07
   6194 marti     20   0   23404   6192   4016 R   0,3   0,1   0:01.85
   7321 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.50
   8432 marti     20   0  261,6g  67844  50880 S   0,3   0,9   0:00.81
      1 root      20   0   23412  13924   9316 S   0,0   0,2   0:01.29
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

Integrantes: Martina Nahman y Emiliano Germani

Resultados:

```
Ingrese un numero N (>= 1e7 recomendado): 100000000

[Secuencial]
Cantidad de primos menores que 100000000: 5761455
Los 10 mayores primos: 99999787 99999821 99999827 99999839 99999847 99999931 99999941 99999959 9
9999971 99999989
Tiempo: 49.4604 segundos

[Multihilo con 8 hilos]
Cantidad de primos menores que 100000000: 5761455
Los 10 mayores primos: 99999787 99999821 99999827 99999839 99999847 99999931 99999941 99999959 9
9999971 99999989
Tiempo: 35.8968 segundos

[Speedup] = 1.37785
[1] + Done                       "/usr/bin/gdb" --interpreter=mi --tty=${DbgTerm} 0<"/tmp/Micros
oft-MIEngine-In-1wcwkurg.c5r" 1>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-onad014h.bpj"
marti@marti-Notebook:~/Escritorio$
```

Conclusiones

La experiencia permitió comprobar que el **paralelismo con hilos en C++** puede ser muy eficiente en ciertos problemas, aunque los resultados dependen fuertemente de la naturaleza del cálculo:

- **Ejercicios como la serie de Taylor (Ej. 1)** escalan muy bien con multihilos gracias a la independencia entre términos.
- **Problemas con acceso a archivos grandes (Ej. 2)** o sincronización intensiva (Ej. 4) muestran speedups menores debido a la sobrecarga en la creación de hilos y la necesidad de coordinación.
- **Multiplicación de matrices (Ej. 3)** también mostró limitaciones, principalmente por el alto costo en memoria.

En general, se comprobó que el uso de multihilos permite aprovechar mejor los recursos del procesador, reduciendo tiempos de ejecución respecto a las versiones secuenciales. Sin embargo, no siempre se alcanza un speedup lineal al número de hilos, debido a la sobrecarga de coordinación y a las limitaciones propias de cada problema.